

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Sistemas Operativos
Semestre I – 2026



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Proyecto 1: Chat

Integrantes:

Nina Nájera - 231088
Diego Ramirez – 23601

1. Introducción

En este proyecto se desarrolló un sistema de chat en arquitectura cliente-servidor. La aplicación permite que varios usuarios se conecten a un servidor, puedan comunicarse por medio de mensajes generales y mensajes privados, y además consultar información básica de los usuarios conectados.

El proyecto fue pensado para ejecutarse en instancias de Amazon Web Services, de manera que se pudiera probar la comunicación remota entre distintos clientes y servidores. También se trabajó siguiendo el protocolo acordado por la clase para que hubiera compatibilidad entre grupos.

2. Objetivo

El objetivo del proyecto fue implementar un sistema de chat funcional que incluyera tanto el servidor como el cliente, permitiendo la interacción entre usuarios conectados y el manejo básico de estados dentro del sistema.

3. Descripción general del sistema

El sistema está dividido en dos programas principales:

- Servidor: recibe conexiones de varios clientes, registra usuarios conectados y atiende solicitudes de chat, listado, cambio de estado e información.
- Cliente: permite al usuario conectarse al servidor y utilizar los comandos disponibles para interactuar con los demás usuarios.

La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante paquetes definidos en un protocolo común. Esto permite que un cliente pueda conectarse no solo a su propio servidor, sino también al servidor de otro grupo, siempre que ambos respeten el mismo formato de comunicación.

4. Funciones implementadas

El sistema permite las siguientes acciones:

1. Enviar mensajes al chat general.
2. Enviar mensajes directos a un usuario específico.
3. Cambiar el estado del usuario.
4. Listar los usuarios conectados.

5. Consultar la información de un usuario en particular.
6. Mostrar ayuda local en el cliente.
7. Cerrar sesión de forma controlada.

Los estados manejados por el sistema son:

- ACTIVE
- BUSY
- INACTIVE

5. Comandos principales

Los comandos que puede usar el cliente son los siguientes:

```
/broadcast <mensaje>
/msg <usuario> <mensaje>
/status <ACTIVE|BUSY|INACTIVE>
/list
/info <usuario>
/help
/exit
```

Estos comandos permiten probar las funciones principales que se pidieron para el proyecto.

6. Ejecución del programa

Para correr el servidor se utiliza el siguiente comando:

```
./servidor 5000
```

Para correr el cliente se utiliza el siguiente formato:

```
./cliente <username> <IP_servidor> <puerto>
```

Por ejemplo, para conectarse al servidor local desde la misma instancia:

```
./cliente nina 127.0.0.1 5000
```

Para conectarse a un servidor remoto, se sustituye la IP local por la IP pública de la instancia correspondiente.

7. Pruebas realizadas

Durante las pruebas se verificó el funcionamiento básico del sistema.

- Registro correcto de usuarios.
- Envío de mensajes en el chat general.
- Envío de mensajes privados.
- Cambio de estado del usuario.
- Consulta de usuarios conectados.
- Consulta de información de un usuario.
- Salida controlada del sistema.

También se dejó preparado el entorno en AWS para permitir pruebas remotas entre distintos equipos, habilitando el puerto de servicio correspondiente en la instancia del servidor.

8. Comentarios sobre la implementación

El servidor atiende múltiples clientes y mantiene en memoria la información de los usuarios conectados. Entre esos datos se encuentran el nombre de usuario, la dirección IP, el estado y el socket asociado a la conexión.

El cliente ofrece una interfaz por comandos sencilla, suficiente para realizar todas las acciones necesarias del proyecto sin agregar complejidad innecesaria.

9. Conclusión

Se logró desarrollar un sistema de chat funcional con cliente y servidor, cumpliendo con las funciones principales solicitadas. El proyecto permitió practicar conceptos importantes de sistemas operativos y redes, como sockets, concurrencia, comunicación entre procesos y manejo de conexiones remotas.

Además, se dejó preparado el sistema para pruebas entre diferentes grupos, lo cual era una parte importante del proyecto.